Enlaces de evidencias del proyecto formativo — LavaRápido (Vehicle Washing)

Plataforma web y móvil de reservas y gestión para un lavadero de vehículos

Campo	Dato
Programa / ficha	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), ficha 3145556
Centro	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios — SENA, Regional Huila
Proyecto formativo	Sistema de Gestión de Lavado Vehicular (Vehicle Washing / LavaRápido), como figura en la portada de los entregables. Pendiente confirmar con la instructora si la ficha lo registra con otro nombre (responsable: Brayan Cabrera)
Equipo de trabajo	Equipo de Desarrollo Vehicle Washing (equipo 8 en la evaluación del instructor del 21/10/2026)
Integrantes	Juan Camilo Guilombo Osorio, Brayan Estiven Patiño Cabrera, Merari Urbano Quintero
Instructora	Karol Daniela Correa
Fecha de entrega	Entrega final para el registro de software según la guía del instructor (`04-final-delivery` en `code-sena/ADSO-3145556`), con fecha límite el 05/11/2026 a las 23:59 (hora de Colombia), según la presentación de la entrega; el README de la guía dice 04/11/2026. Cada repositorio se marca con el tag `final-delivery-2026`, que al 04/11/2026 todavía no se ha creado
Fecha de actualización de este documento	4 de noviembre de 2026

Contenido

1. Matriz de evidencias
2. Repositorios de código fuente
3. Despliegue y verificación técnica
4. Lista de verificación de accesibilidad y calidad
5. Criterios de aceptación
6. Entrega
7. Nota de seguridad
8. Recursos de consulta
9. Recordatorio para el equipo

1. Matriz De Evidencias

Repositorios de documentación usados en la matriz

- *`lavarapido-docs`* (público, rama `main`): https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs
- *`vehicle-w-docs`* (privado, organización `code-sena`, rama `docs`; desde el 04/11/2026 `main` también está al día con `docs`): https://github.com/code-sena/vehicle-w-docs/tree/docs. Es la documentación técnica fuente del proyecto (SDD); los documentos de `lavarapido-docs` se derivan de ella. Cada evidencia enlaza primero la sección pública equivalente, para que siempre haya un enlace accesible.

Estructura de `lavarapido-docs`: el índice general (README) enlaza todas las evidencias y el historial de cambios (CHANGELOG) registra cada versión. Cada evidencia tiene una carpeta numerada (`01_` a `11_`) y, dentro, `ES/` y `EN/`, cada uno con `MD/` (Markdown y sus `capturas/`), `PDF/` y `WORD/`; el artículo (10) es bilingüe en un solo archivo y esta matriz (11) tiene Markdown y PDF. La matriz enlaza la versión en español en Markdown; el PDF y el Word están en las carpetas vecinas.

#	Evidencia	Contenido mínimo verificable	Enlace directo	Estado de acceso	Observaciones
1	Informe de especificación de requisitos	RF y RNF, historias de usuario, criterios de aceptación, trazabilidad	SRS v8.4 (ES) · Requisitos funcionales (SRS §5) · Requisitos no funcionales (SRS §6) · Historias de usuario por requisito (SRS §10) · Fuente en `vehicle-w-docs`: Requisitos funcionales · Requisitos no funcionales · Historias de usuario	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	El SRS sigue IEEE 830 e ISO/IEC/IEEE 29148 y recoge 41 requisitos funcionales (RF-001 a RF-038) y los casos de uso CU01 a CU32. Versión en inglés: `01_INFORME_DE_ESPECIFICACION_DE_REQUISITOS/EN/`.
2	Análisis del software	Vistas dinámicas, procesos, casos de uso, diagramas de secuencia y estados	Análisis de vistas dinámicas (ES) · Diagramas de secuencia, actividades y estados · Fuente en `vehicle-w-docs`: Diagramas UML (fuentes)	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	Las capturas están en `02_DOCUMENTACION_DE_ANALISIS_DEL_SOFTWARE/ES/MD/capturas/`. Los diagramas incluyen secuencias de reserva, pago, registro, recordatorio y asignación, y estados de reserva y pago.
3	Propuesta técnica del software	Alternativa seleccionada, tecnologías, justificación, alcance y restricciones	Propuesta técnica (ES) · Decisiones de diseño (SRS §3.6) · Alternativas consideradas · Fuente en `vehicle-w-docs`: Decisiones de arquitectura (ADR-001 a ADR-015)	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	Los ADR justifican la arquitectura de microservicios, la base de datos, el API Gateway, JWT y el uso de .NET para el servicio de pagos.
4	Diseño del software	Interfaces gráficas, arquitectura, patrones, modelo de datos y diagramas	Diseño del software (ES) · Modelo arquitectónico · Modelo de datos · API y rutas del sistema (manual técnico §13) · Fuente en `vehicle-w-docs`: Arquitectura · Modelo de datos · Contratos OpenAPI	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	Patrón de arquitectura hexagonal (ADR-007). Las capturas están en `04_DOCUMENTACION_DE_DISENO_DEL_SOFTWARE/ES/MD/capturas/`.
5	Código fuente y artefactos de software	Repositorios de frontend web, app móvil, backend, infraestructura y base de datos, con sus ramas	Artefactos de código (ES) · ver la sección 2	Público	La rama de integración es `develop`. `main` tiene la versión entregada (`v1.1.x`) en los 10 repositorios, está protegida y es lo que corre el servidor público (ver la sección 2).

#	Evidencia	Contenido mínimo verificable	Enlace directo	Estado de acceso	Observaciones
6	Documentación de pruebas	Plan, casos de prueba, resultados, evidencias de ejecución, defectos y correcciones	Documentación de pruebas (ES) · Pruebas E2E · Plan de pruebas · Fuente en `vehicle-w-docs`: Estrategia de pruebas	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	Sigue ISO/IEC/IEEE 29119-3. Pruebas automatizadas: 1 348 en el CI de `main` del 27/10/2026, con las 12 de integración de payment-service `v1.1.3` contra SQL Server; de punta a punta: 19 de 19 en local el 27/10/2026; casos funcionales (42), rendimiento y diseño adaptable, el 19/10/2026 (§3). La matriz de trazabilidad está en la §5 y los hallazgos en la §6.
7	Procedimiento de implementación	Instalación, configuración, despliegue y verificación reproducibles	Procedimiento de implementación (ES) · Documento de despliegue en Azure (ES) · Apoyo: README de infraestructura · Guía del equipo	Público	Disponible en Markdown, PDF y Word (ES y EN) en `07_PROCEDIMIENTO_DE_IMPLEMENTACION/`. El documento de despliegue registra el despliegue del 16/10/2026 en Azure con sus capturas de evidencia.
8	Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Hallazgos, prioridad, responsable, acción aplicada y evidencia de cierre	Acciones correctivas, preventivas y de mejora (ES) · Apoyo: Acciones preventivas · Trazabilidad entre acciones, riesgos y deuda técnica · Fuente en `vehicle-w-docs`: Riesgos · Backlog técnico	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	Disponible en Markdown, PDF y Word (ES y EN) en `08_ACCIONES_CORRECTIVAS_PREVENTIVAS_Y_DE_MEJORA/`.
9	Manual técnico, de instalación y de usuario	Requisitos previos, configuración, uso y solución de problemas	Manual técnico (ES) · Manual de instalación (ES) · Manual de usuario (ES) · Manual de usuario del cliente (ES) · Manual de usuario del operario (ES) · Manual de administrador (ES) · PDF de los manuales · Fuente en `vehicle-w-docs`: Manual de usuario	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	Cada manual está en Markdown, PDF y Word (ES y EN), en la carpeta `09_MANUALES/`. Seis manuales: técnico, de instalación, de administrador, de usuario (cliente y operario juntos) y, desde el 26/10/2026, un manual de usuario por rol (cliente y operario, versión 1.0), según la guía de manuales del SENA. Todos tienen capturas reales del sistema; los secretos del `.env` aparecen enmascarados.
10	Artículo del proyecto	Problema, objetivos, solución, metodología, resultados y conclusiones	Artículo APA 7 (ES/EN) · PDF APA 7 · Versión IEEE · Versión ACM	Público	Las tres versiones (APA 7, IEEE y ACM) están en Markdown, PDF y Word, en la carpeta `10_ARTICULO_DEL_PROYECTO/`. Cada archivo es bilingüe (ES y EN en el mismo documento), por eso esta carpeta no se divide por idioma.
11	Aplicación desplegada o demostración	URL de acceso o entorno de demostración e instrucciones de verificación	Aplicación en producción · Descarga de la app Android · Documento de despliegue (ES)	Público	Desplegada el 16/10/2026 en una máquina virtual de Azure (Docker Compose, Caddy con HTTPS de Let's Encrypt) y actualizada sola por despliegue continuo con cada fusión a `main` desde el 26/10/2026; la última vez, el 27/10/2026 (web, customer, booking, payment e infra; web y API en 200). La máquina se enciende bajo demanda: si la URL no responde, está apagada. Las pruebas de humo y las capturas están en la sección 5 del documento de despliegue. Las credenciales se entregan por un canal privado (ver la sección 7).

#	Evidencia	Contenido mínimo verificable	Enlace directo	Estado de acceso	Observaciones
12	Trazabilidad e integración de evidencias	Relación entre requisitos, HU, módulos, pruebas y versiones	Matriz de trazabilidad (SRS §10) · Trazabilidad requisitos–pruebas (§5) · Fuente en `vehicle-vehicle-w-docs`: Matriz de trazabilidad	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	Cada repositorio tiene su versión en `main` (`v1.1.0`, `v1.1.1` o `v1.1.2`, ver la sección 2), así que la trazabilidad hacia las versiones se hace por etiqueta y por commit.

2. Repositorios De Código Fuente

Estado al 04/11/2026, tomado de los repositorios: el 27/10/2026 salieron *`v1.1.2`* de la web, la app móvil, payment-service e infra y *`v1.1.1`* de customer-service y booking-service, y se fusionó en `main` *`v1.1.3`* de payment-service (PR #16), cuya etiqueta y release se publicaron el 04/11/2026. El 26/10/2026 salió *`v1.1.0`* en los 10 repositorios (la app móvil tuvo así su primera versión) y ese mismo día *`v1.1.1`* en la web, la app móvil, payment-service e infra (términos y condiciones en tercera persona con el apartado del informe de inspección, conteos de pruebas y despliegue de payment-service desde `main`). En todos, `main` es la última etiqueta y `develop` no tiene cambios de código pendientes (la columna «`develop` adelante» solo cuenta commits que no están en `main`). La versión anterior, `v1.0.0`, es del 23/10/2026 (24/10/2026 en payment-service).

Componente	Tecnología	Repositorio	Versión	`main`	`develop` (último commit)	`develop` adelante de `main`	Acceso
Frontend web	Angular	Front-end-proyecto-web	[`v1.1.2`] (https://github.com/BrayanCABRERA123/Front-end-proyecto-web/tree/v1.1.2)	`acea5e3` (= `v1.1.2`)	`f25d407`	0 commits (`main` lo incluye)	Público
Aplicación móvil	React Native (Expo)	LavadoVehicular-Movil	[`v1.1.2`] (https://github.com/merari0322/LavadoVehicular-Movil/tree/v1.1.2)	`f8300d6` (= `v1.1.2`)	`f8300d6`	0 commits (`main` lo incluye)	Público
API Gateway	Spring Boot	lavarapido-api-gateway	[`v1.1.0`] (https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-api-gateway/tree/v1.1.0)	`6961feb` (= `v1.1.0`)	`97dbf39`	0 commits (`main` lo incluye)	Público
Seguridad (autenticación, JWT, roles)	Spring Boot	lavarapido-security-service	[`v1.1.0`] (https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-security-service/tree/v1.1.0)	`391fb1f` (= `v1.1.0`)	`0a664a9`	0 commits (`main` lo incluye)	Público
Clientes y vehículos	Spring Boot	lavarapido-customer-service	[`v1.1.1`] (https://github.com/camiloguilombo12/lavarapido-customer-service/tree/v1.1.1)	`83d322e` (= `v1.1.1`)	`83d322e`	0 commits (`main` lo incluye)	Público
Catálogo y reservas	Spring Boot	lavarapido-booking-service	[`v1.1.1`] (https://github.com/camiloguilombo12/lavarapido-booking-service/tree/v1.1.1)	`506feca` (= `v1.1.1`)	`506feca`	0 commits (`main` lo incluye)	Público
Operación (operarios y bahías)	Spring Boot	lavarapido-operation-service	[`v1.1.0`] (https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-operation-service/tree/v1.1.0)	`9511328` (= `v1.1.0`)	`15ff0f4`	0 commits (`main` lo incluye)	Público
Pagos y fidelización	.NET Core	lavarapido-payment-service	[`v1.1.3`](https://github.com/merari0322/lavarapido-payment-service/tree/v1.1.3)	`1eba3d9` (= `v1.1.3`)	`4ccc52e`	0 commits (`main` lo incluye)	Público
Notificaciones	Spring Boot	lavarapido-notification-service	[`v1.1.0`] (https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-notification-service/tree/v1.1.0)	`7fdfd1e` (= `v1.1.0`)	`fd8eec7`	0 commits (`main` lo incluye)	Público
Infraestructura (Docker, base de datos, pruebas E2E)	Docker, SQL Server, RabbitMQ	lavarapido-infra	[`v1.1.2`] (https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-infra/tree/v1.1.2)	`682f629` (= `v1.1.2`)	`682f629`	0 commits (`main` lo incluye)	Público
Documentación técnica (SDD)	Markdown, OpenAPI	vehicle-w-docs (rama `docs`)	—	`4190a66` (al día con `docs` desde el 04/11/2026)	`4190a66` (rama `docs`, 04/11/2026)	—	Pendiente de permisos
Evidencias documentales	Markdown	lavarapido-docs (rama `main`)	—	rama de trabajo	—	—	Público

Base de datos: una sola base `LavaRapido` en SQL Server 2022 (Express en producción y Developer en local), con un esquema por servicio (ADR-003, ADR-009). Cada servicio Spring Boot gestiona sus migraciones con Liquibase. Las migraciones del servicio de pagos están en [`lavarapido-payment-service/db`](https://github.com/merari0322/lavarapido-payment-service/tree/develop/db).

> Recomendación: indicar al evaluador que la versión entregada es la última etiqueta de cada repositorio en `main` (`v1.1.3` en payment-service; `v1.1.2` en la web, la app móvil e infra; `v1.1.1` en customer-service y booking-service, y `v1.1.0` en los demás); `develop` tiene el mismo código. Para la entrega final, la guía del instructor pide además el tag `final-delivery-2026` en cada repositorio, que todavía no se ha creado.

3. Despliegue Y Verificación Técnica

Aspecto	Valor
Versión (release tag)	`v1.1.2` de la web, la app móvil, payment-service e infra y `v1.1.1` de customer-service y booking-service (27/10/2026); `v1.1.0` en api-gateway, security, operations y notification (26/10/2026). `v1.1.3` de payment-service fusionada en `main` el 27/10/2026, con etiqueta y release del 04/11/2026; todavía no está desplegada, porque la máquina estaba apagada cuando se pidió el despliegue (sección 2). La primera versión, `v1.0.0`, es del 23/10/2026
Entorno	Producción académica en Azure (VM Ubuntu 24.04, Docker Compose con `docker-compose.prod.yml`), desplegada el 16/10/2026 y actualizada por última vez el 27/10/2026 por despliegue continuo con `main` (la web `v1.1.2` a la 01:03 y customer y booking `v1.1.1` y payment e infra `v1.1.2` entre la 01:35 y la 01:37, hora de Colombia; servicios sanos y web y API en 200). Antes, el 24/10/2026, con el código de `develop` de ese día (dos corridas por SSH; 11 contenedores sanos, migraciones 044, 045, 113, 047, 116, 022 y 023 aplicadas y 0 errores en los registros), con imágenes `:prev` para volver atrás con `rollback.sh` y la protección que impide bajar de versión. Hasta `v1.1.0` (26/10/2026) el servidor se actualizaba con `BRANCH=develop`; desde `v1.1.1` de `lavarapido-infra`, `setup-server.sh` baja `main` en todos los repositorios, incluido payment-service. Para desarrollo: local con Docker (`docker compose --profile app up -d --build` desde `lavarapido-infra`). Detalle en el documento de despliegue.
Entorno de demostración público	https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com
Despliegue continuo	Activo desde el 26/10/2026: con los secretos creados, la fusión de «Release v1.1.1» a `main` de `lavarapido-infra` desplegó sola a las 22:19 (hora de Colombia) y los pedidos de los demás repositorios siguieron hasta las 22:48, todos en verde (servicios sanos y web y API en 200); payment-service también se despliega desde `main`. En la app móvil se publicó el APK `versionCode` 6 y la actualización por internet después de comprobar que la huella nativa coincidía. El 27/10/2026 desplegaron solas la web `v1.1.2`, customer y booking `v1.1.1` y payment e infra `v1.1.2`, todas en verde, y la app móvil `v1.1.2` se publicó por internet a las 14:30. Detalle en el documento de despliegue, secciones 1.3.12, 1.3.13 y 4.3.4

3.1 Matriz De Roles

Rol	Funciones principales	Cliente donde se usa
Administrador	Usuarios y roles, catálogo, promociones, horarios y bahías, operarios, reservas, informe de inspección, pagos, reportes	Web y móvil
Cliente	Registro, vehículos, reservas, pagos por QR o transferencia, historial, calificaciones, notificaciones	Web y móvil
Operario	Servicios asignados, horario, ejecución, historial, calificaciones recibidas	Web y móvil

3.2 Endpoints De Salud (Verificados El 16/10/2026 En El Entorno Local)

Servicio	Puerto	Endpoint	Resultado
API Gateway	8080	`/actuator/health`	`UP`
security-service	3001	`/actuator/health`	`UP`
customer-service	3002	`/actuator/health`	`UP`
booking-service	3003	`/actuator/health`	`UP`
operations-service	3004	`/actuator/health`	`UP`
payment-service	3005	`/health`	`ok` (consulta SQL Server; responde 503 si la base no contesta)
notification-service	3006	`/actuator/health`	`UP`

3.3 Documentación Interactiva De La API (Swagger/OpenAPI)

- **Servicios Spring Boot (puertos 3001–3004 y 3006):** `http://localhost:<puerto>/swagger-ui/index.html` respondió `200` el 16/10/2026.
- **payment-service (.NET Core):** Swagger solo se activa en el entorno `Development`. Bajo Docker no está expuesto (`404`). Para verlo, ejecutar el servicio con `ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development`.
- **Contratos versionados:** [`07-api/contracts/openapi`](https://github.com/code-sena/vehicle-w-docs/tree/docs/07-api/contracts/openapi) en `vehicle-w-docs` (privado). Versión pública: API y rutas del sistema, en el manual técnico.

3.4 Pruebas De Humo

Prueba	Procedimiento	Resultado
Autenticación	`POST http://localhost:8080/api/v1/auth/login` con un usuario de prueba y comprobar que devuelve un JWT	200 con `accessToken` (16/10/2026, cuenta de prueba del perfil *dev*)
Lectura	Con el JWT, consultar el catálogo de servicios o las reservas del cliente	`GET /api/v1/catalog/services` y `GET /api/v1/bookings/me` respondieron 200 (16/10/2026)
Escritura	Crear una reserva y comprobar que aparece en el historial y que llega la notificación	Cubierta por `full-flow.test.js`: reserva creada, asignada sola al operario elegido, pago aprobado, servicio iniciado y terminado, calificación y cada aviso en la bandeja del cliente (16/10/2026)
Flujo E2E automatizado	`node --test "e2e/*.test.js"` en `lavarapido-infra` (con `E2E_OPERATOR_ID=2` en la base local)	19 de 19 pruebas aprobadas en 11,2 s (19/10/2026); el 21/10/2026 pasaron de nuevo las 19 en la madrugada y en la noche, con el chequeo de sesión del gateway activo, y el 27/10/2026 pasaron 19 de 19 con el código de `main`, después de ajustar la suite para que envíe el modo de pago al reservar

3.5 Capturas De Evidencia

Captura	Descripción	Enlace
Pantallas web (login, admin, cliente, operario)	28 capturas de la interfaz	[Carpeta `assets` del SRS](https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs/tree/main/01_INFORME_DE_ESPECIFICACION_DE_REQUISITOS/ES/MD/capturas)
Vistas dinámicas y modales	41 capturas	[Carpeta `assets` del análisis](https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs/tree/main/02_DOCUMENTACION_DE_ANALISIS_DEL_SOFTWARE/ES/MD/capturas)
Diseño (landing, login, reservar, pagos)	Capturas del diseño final	[Carpeta `capturas`](https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs/tree/main/04_DOCUMENTACION_DE_DISENO_DEL_SOFTWARE/ES/MD/capturas)
Capturas reales de los manuales	110 capturas por idioma del sistema funcionando (16, 19, 26 y 27/10/2026): pantallas de los tres roles en la web y del cliente y el operario en la app móvil (las del cliente y el operario también con los nombres `cliente-*` y `operario-*` de los manuales por rol), terminal de instalación y diagrama del modelo de datos	[Carpeta `capturas` de los manuales](https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs/tree/main/09_MANUALES/ES/MD/capturas)
Contenedores, logs, health checks y migraciones en producción	Portainer, logs de arranque, `/actuator/health`, consola limpia y changesets de Liquibase (16/10/2026)	[Carpeta `capturas` del despliegue](https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs/tree/main/07_PROCEDIMIENTO_DE_IMPLEMENTACION/ES/MD/capturas)

4. Lista De Verificación De Accesibilidad Y Calidad

Estado al 27/10/2026; las casillas sin marcar tienen su responsable.

- [ ] Todos los enlaces abren correctamente, sin errores 404 ni accesos denegados, probados desde una cuenta que no pertenezca al equipo. *Pendiente de probar con una cuenta ajena (Brayan Cabrera). Los enlaces internos de los 31 Markdown se revisaron el 23/10/2026 y el único roto, en el Manual de Administrador, se corrigió.*
- [ ] El instructor tiene permiso de lectura en `code-sena/vehicle-w-docs` (privado) y lo comprobó con su cuenta. *Pendiente (Brayan Cabrera).*
- [ ] Cada evidencia de `lavarapido-docs` tiene su Markdown, PDF y Word en ES y EN, y los PDF y Word abren correctamente. *Los Markdown están al 27/10/2026 y los PDF y Word de 01 a 09 y el PDF de 11 se regeneraron ese día con el generador del propio repositorio. El PDF y el Word del artículo (10) son del 24/10/2026: el generador no cubre sus formatos IEEE y ACM, y su Markdown sí está al 27/10/2026.*
- [x] Los documentos son legibles: el Markdown se renderiza en GitHub y los PDF abren sin errores. *Comprobado de nuevo el 27/10/2026 al regenerar (una página de cada documento revisada como imagen).*
- [x] Cada repositorio identifica el proyecto (README), la rama evaluada (`develop`) y la versión (release tag). *Los 10 repositorios tienen su versión en main al 04/11/2026, que es v1.1.0, v1.1.1, v1.1.2 o v1.1.3 según el repositorio, con main protegida en todos.*
- [ ] La documentación, los repositorios y la aplicación son coherentes: lo que describen el SRS y los manuales existe en el código de `develop`. *Parcial: el SRS v8.4 marca 3 RF y 9 RNF como parciales y el documento de Acciones Correctivas registra lo que sigue abierto (19 acciones al 27/10/2026, ninguna P0 ni P1).*
- [ ] No se presentan simulaciones (mocks, `json-server`, datos de ejemplo) como funcionalidades reales. *Desde el 24/10/2026 la app y la web ya no muestran los datos de ejemplo de la sede (la semilla 113 los borra de la base); los textos legales de la web y de la app todavía dicen "Express Car Wash S.A.S." (decisión del equipo), y su correo (datos@expresscarwash.co), teléfono (+57 300 123 4567), NIT y domicilio son de ejemplo y deben reemplazarse por los reales (ACO-42).*
- [ ] No hay credenciales ni datos sensibles: `.env` no está versionado (solo `.env.example`) y no hay tokens ni contraseñas en el historial. *Parcial: ver el criterio de seguridad de la sección 5.*
- [ ] El PDF exportado conserva los enlaces activos (hacer clic en al menos uno por sección). *Pendiente de comprobar en el PDF regenerado (Brayan Cabrera).*

5. Criterios De Aceptación

Criterio	Condición de cumplimiento	Resultado / observaciones
Completitud	Las 12 evidencias tienen un enlace directo y verificable	Las 12 evidencias tienen enlace. La evidencia 11 enlaza la aplicación desplegada en Azure desde el 16/10/2026.
Accesibilidad	Todos los enlaces abren para el instructor sin solicitar permisos	Parcial: los enlaces de `lavarapido-docs` y de los repositorios de código son públicos (comprobado sin iniciar sesión); los de `vehicle-w-docs` requieren dar permiso de lectura al instructor.
Trazabilidad	Requisitos → HU → módulos → pruebas → versiones relacionados	Existe una matriz en la §10 del SRS (v8.4, con los requisitos parciales marcados), otra en la §5 del documento de pruebas y la matriz fuente en `vehicle-w-docs`. Los 10 repositorios tienen su versión en `main` (`v1.1.0` a `v1.1.3`).
Coherencia	La documentación coincide con el código y con la aplicación en ejecución	CI de `main` del 27/10/2026: 1 348 pruebas automatizadas (1 000 de los servicios, 242 de la web y 106 de la app móvil), todas aprobadas, con las 12 de integración de payment-service `v1.1.3` contra SQL Server 2022; ese mismo código corre en el servidor público por despliegue continuo (salvo `v1.1.3` de payment-service, pendiente de desplegar), y las 19 de punta a punta pasaron ese día en local. Con `v1.1.2` de payment-service eran 1 337; el 24/10/2026, 1 192, y el 23/10/2026, 838. Pruebas del 21/10/2026 (ejecución final, en la noche): 707 automatizadas y 19 de punta a punta aprobadas; en la madrugada fueron 689. Ese día también se comprobó en vivo la lista "Por cerrar" del administrador en la web y en la app móvil. Entorno local verificado el 19/10/2026: todos los servicios `UP`, 42 casos funcionales aprobados, diseño adaptable verificado en 66 pantallas web y 15 de la app, y capturas de los manuales, del SRS, del análisis y del diseño tomadas de nuevo ese día.
Seguridad	Sin secretos ni datos personales expuestos	Parcial (revisado el 24/10/2026 y actualizado el 26/10/2026): ningún repositorio versiona `.env` y estos documentos no traen contraseñas. En `develop` las contraseñas de desarrollo salieron del código, del compose, de los README y, desde el 24/10/2026, de `GUIA-EQUIPO.md` y de los argumentos de `payment-migrate`, pero quedan: la contraseña de desarrollo de `sa` en `.env.example` de la etiqueta `v1.0.0` de `lavarapido-infra` (desde `v1.1.0`, `main` trae `<cambia-esta-contraseña>`), la contraseña antigua de SQL Server en el historial de Git de payment-service (su `main` la lee de `DB_PASSWORD`) y la clave de Firebase en `google-services.json` de la app (acción ACO-25). Las capturas usan datos de prueba.
Presentación	Documento navegable, tablas legibles y PDF con enlaces activos	Parcial: el PDF se regenera con el generador APA 7 del repositorio (`_generador/`; el 27/10/2026, el último); falta comprobar un enlace por sección en el PDF (responsable: Brayan Cabrera).

6. Entrega

Formato	Nombre sugerido
Markdown	`11_ENLACES_DE_EVIDENCIAS/ES/MD/Enlaces_Evidencias_Proyecto_VehicleWashing.md` (en inglés: `EN/MD/Evidence_Links_Project_VehicleWashing.md`)
PDF	`11_ENLACES_DE_EVIDENCIAS/ES/PDF/Enlaces_Evidencias_Proyecto_VehicleWashing.pdf`; para entregar, copiarlo con la fecha, por ejemplo `Enlaces_Evidencias_Proyecto_VehicleWashing_2026-10-17.pdf`

El medio de entrega (plataforma, correo, carpeta compartida u otro) lo indica el instructor.

7. Nota De Seguridad

- No incluir en este documento ni en los repositorios contraseñas, tokens, llaves API, el contenido de `.env`, cadenas de conexión ni datos personales reales.
- **Credenciales de prueba:** si el evaluador necesita iniciar sesión, el equipo le entregará por un canal privado (mensaje directo o plataforma institucional) un usuario de prueba por rol (administrador, cliente y operario). Esas cuentas se crean solo para la evaluación y se desactivan después.
- No usar enlaces a archivos locales (`C:\...`, `file://`), enlaces vencidos ni enlaces que requieran permisos sin resolver.
- **Repositorios públicos:** revisar el historial (archivos `.env`, secretos de JWT, contraseñas de base de datos) antes de publicarlos o de entregar.
- **Repositorios privados** (`vehicle-w-docs`): otorgar al instructor permiso de lectura y comprobar el acceso con su cuenta.

8. Recursos De Consulta

- GitHub Docs: Acerca de los repositorios
- GitHub Docs: Configurar la visibilidad de un repositorio

9. Recordatorio Para El Equipo

> Actualicen esta matriz cada vez que cambien ubicaciones, ramas, versiones o permisos. Después de cada cambio, reexporten el PDF y vuelvan a comprobar los enlaces en el PDF exportado.